Projektowanie usług dziedzinowych w Infrastrukturze Chmurowej -2026/27

Zasady:

1. W przeciągu pierwszego tygodnia zajęć należy dokonać wyboru tematu realizowanego projektu.
2. Każdy temat może być realizowany w zespole złożonym z 3 - 4 osób lub innej liczbie zatwierdzonej przez prowadzącego.
3. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie semestralnej pracy, raportu końcowego, praktycznego wyniku w postaci usługi/symulatora/aplikacji/rezultatów weryfikacji eksperymentalnej oraz wiedzy z zakresu poruszanych zagadnień.
4. Terminy spotkań

Zajęcia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wtorek	6 X	13 X	20 X	27 X	3 XI	10 XI	24 XI	1 XII	8 XII	15 XII	5 I	12 I	19 I	26 I	2 II
Rodzaj zajęć	O	O	K	K	O	K	K	K	O	K	K	O	K	O	W

O – omówienie wymagań i postępów,
K – konsultacje i praca własna,
W – wystawienie ocen.

5. Końcowe rozliczenie semestralnej pracy, odbiór wyników projektu oraz wystawienie oceny odbędzie się na ostatnich zajęciach w semestrze.
6. Raport końcowy powinien zawierać następujące elementy:
    a. Strona tytułowa
    b. Lista autorów
    c. Lista zrealizowanych zadań (dla każdego z autorów osobna)
    d. Spis treści
    e. Wstęp teoretyczny (cel projektu, dlaczego ten problem jest istotny)
    f. Przegląd literatury, patentów i rozwiązań wraz z dyskusją na temat każdej pozycji
    g. Definicja i opis problemu (inżynierskiego i badawczego)
    h. Założenia i zakres projektu (co wchodzi w zakres, a co nie jest istotne?)
    i. Opis wykorzystanego/wytworzonego środowiska (dokumentacja projektowa)
        – opis przyjętego modelu dziedziny (wymagania, zadania, cele, uwarunkowania dziedzinowe),
        – udostępniana funkcjonalność,
        – architektura, założenia, diagram klas, itp.,
        – opis technicznych aspektów rozwiązania.
    j. Opis, plan, wyniki testów oraz podsumowanie wyników z ich interpretacją.
    k. Podsumowanie (ocena osiągniętej funkcjonalności, wyników badań, możliwości rozwoju, itp.)
    l. Podsumowanie projektu
7. Na zajęciach „O” będzie dokonywana ocena postępów realizacji projektów. Na te zajęcia należy przygotować raport częściowy (w formie takiej jak raport końcowy zawierający wybrane elementy, stosowne do postępów).
8. Raporty częściowe, prezentacje, itp., należy przesłać do prowadzącego (ePortal) najpóźniej do początku zajęć, na których dany raport powinien być dostarczony.
9. Raport końcowy wraz ze źródłami i kodem oraz wszystkim materiałami niezbędnymi do oceny, należy przesłać do prowadzącego (ePortal) najpóźniej do początku ostatnich zajęć.
10. Środowisko pracy (języki programowania, system operacyjny, symulatory) – należy uzgodnić po wyborze tematu projektu z prowadzącym.

Propozycje tematów:

Budowane systemy nie powinny sprowadzać się do napisania kilku usług czy aplikacji. Pozytywny wpływ na ocenę będzie miało wykorzystanie powiązań z różnymi źródłami danych, systemami zewnętrznymi, mechanizmami komunikacji innymi niż TCP/IP.

1. System gromadzenia i analizy danych
    a. meteorologicznych,
    b. zanieczyszczeń powietrza,
    c. zagrożeń,
    d. …
2. Usługi monitorowania zachowań użytkownika:
    a. terminala mobilnego,
    b. Przeglądarki internetowej,
    c. Systemu operacyjnego.
3. System pozyskiwania wiedzy na podstawie danych z kamer, czujników itp.
    a. Stacjonarnych, rozproszonych
    b. Zainstalowanych na platformach mobilnych i latających
    c. Źródeł internetowych
4. Usługi analizy rynków finansowych.
5. Usługi analizujące treść stron internetowych w celu pozyskania zborów danych
6. Analiza ruchu sieciowego pod kątem treści z uwzględnieniem zależności czasowych.
7. Opracowanie narzędzia do prezentacji charakterystyk czasowych strumieni danych.
8. Opracowanie generatora ruchu o zadanej charakterystyce.
9. Opracowanie analizatora sieciowego umożliwiającego wyodrębnianie przesyłanych treści.
10. Opracowanie symulatora generującego żądania obsługi do serwisu webowego.
11. Opracowanie mechanizmu (oraz porównanie algorytmów) równoważenia obciążenia serwisu webowego na poziomie warstwy transportowej.
12. Opracowanie usług analizujących ruch sieciowy pod kątem jakościowym i ilościowym
13. Opracowanie narzędzi do monitorowania zasobów komunikacyjnych i obliczeniowych w systemie operacyjnych

Ocenianie

Ocena wynika z oceny projektu końcowego oraz zaangażowania na zajęciach w trakcie semestru.

Konsultacje:

- śr 9:00 – 11:00
- cz 9:00 – 1:00
- p. 121 bud. C-6 lub MS Teams
  (proszę o wcześniejszą informację przez e-mail o chęci skorzystania z konsultacji)

Kontakt mailowy:

patryk.schauer@pwr.edu.pl